



EMI305 · PRODUCCIÓN DE SOFTWARE · SISTEMAS CIBERFÍSICOS

# Semana 1 — Introducción a los Sistemas Ciberfísicos

Origen en la cibernética · Definición y elementos · Desafíos abiertos · Arquitectura en capas · Hacia la disciplina CPS Engineering.

Magíster en Ingeniería Informática · UFRO

EMI305 · Producción de Software · 2026



**INSTITUCIÓN ACREDITADA**  
**6 AÑOS**  
**EN TODAS LAS ÁREAS**  
• GESTIÓN INSTITUCIONAL • DOCENCIA DE PREGRADO  
• DOCENCIA DE POSTGRADO • INVESTIGACIÓN  
• VINCULACIÓN CON EL MEDIO

# Qué vamos a recorrer

01 Origen: la cibernética (Wiener, 1940)

02 ¿Qué es un sistema ciberfísico?

03 Los cuatro elementos constitutivos

04 CPS vs. IoT / Industria 4.0 / M2M

05 ¿Por qué auge ahora?

06 Desafíos abiertos (Marwedel & Engel, 2016)

07 De los desafíos a la arquitectura en capas

08 El equipo de trabajo

09 Hacia una disciplina "CPS Engineering"

10 Aplicación: videovigilancia facial (SVIF)

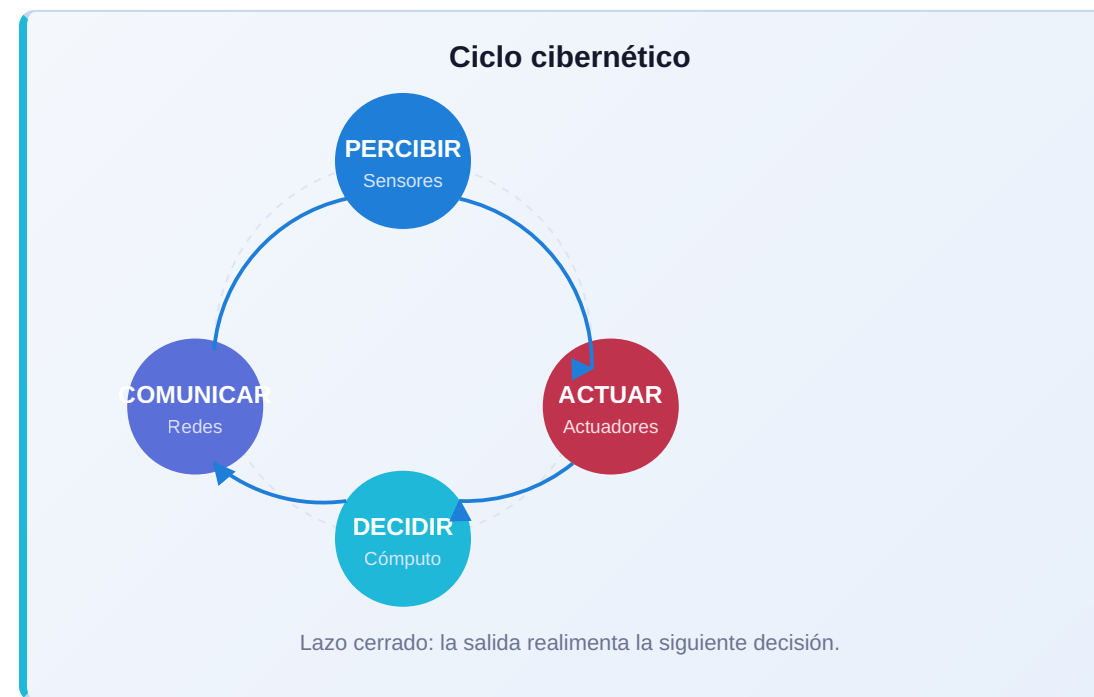
11 Referencias bibliográficas

# La cibernética: percibir, decidir, actuar

Los términos *cyberspace* y *cyber-physical* provienen de la **cibernética** (*cybernetics*), desarrollada por **Norbert Wiener** en la década de 1940 para estudiar sistemas de control y comunicación.

Su interés central: cómo un sistema puede **percibir** su entorno, **tomar decisiones** y **actuar** sobre él. Para ello introdujo la **retroalimentación** (*feedback*): las acciones futuras dependen de los resultados observados previamente.

*Del griego kybernetes (κυβερνήτης): **timonel** o gobernador — una metáfora de conducción y control.*





# ¿Qué es un sistema ciberfísico?

Dos definiciones complementarias vistas en clase:

## Lee (2015)

«Un CPS es una **orquestración de computadoras y sistemas físicos**».

## Cares, Sepúlveda & Navarro (2019)

«Los CPS son la **integración de hardware distribuido controlado por software distribuido** con el propósito de **controlar procesos físicos**».

En la práctica, un CPS debe integrar **cuatro elementos**:

SENSORES

ACTUADORES

CÓMPUTO

COMUNICACIONES

## CPS vs. conceptos vecinos

### CONCEPTO

### FOCO

CPS

Unir ingeniería cibernética con ingeniería física

IoT

Interconectar objetos (enfoque de implementación)

Industria 4.0

Aplicación industrial específica

M2M

Comunicación máquina-a-máquina

Industrial Internet

Industria + conectividad

**CPS** es el concepto **más amplio y fundamental**: no impone enfoque ni aplicación particular.

## Los cuatro elementos de un CPS



## ¿Por qué auge ahora? Factores facilitadores

### CÓMPUTO EMBEBIDO

**\$5K**

CLP por un MCU (ESP32, Arduino) o SBC (Raspberry Pi, ODROID) con prestaciones suficientes.

### SENSING & ACTUACIÓN

**~\$1K**

CLP por sensores y actuadores (ultrasonido, PIR, cámara, relé, cerradura electrónica...).

### CONECTIVIDAD

**SDN**

LAN/WAN ubicua y **Software-Defined Networking** (Kreutz et al., 2015): plano de control separado del de datos.

### INSTITUCIONAL

**2000s**

La **NSF** (EE. UU.) instala el CPS moderno como área de investigación prioritaria.

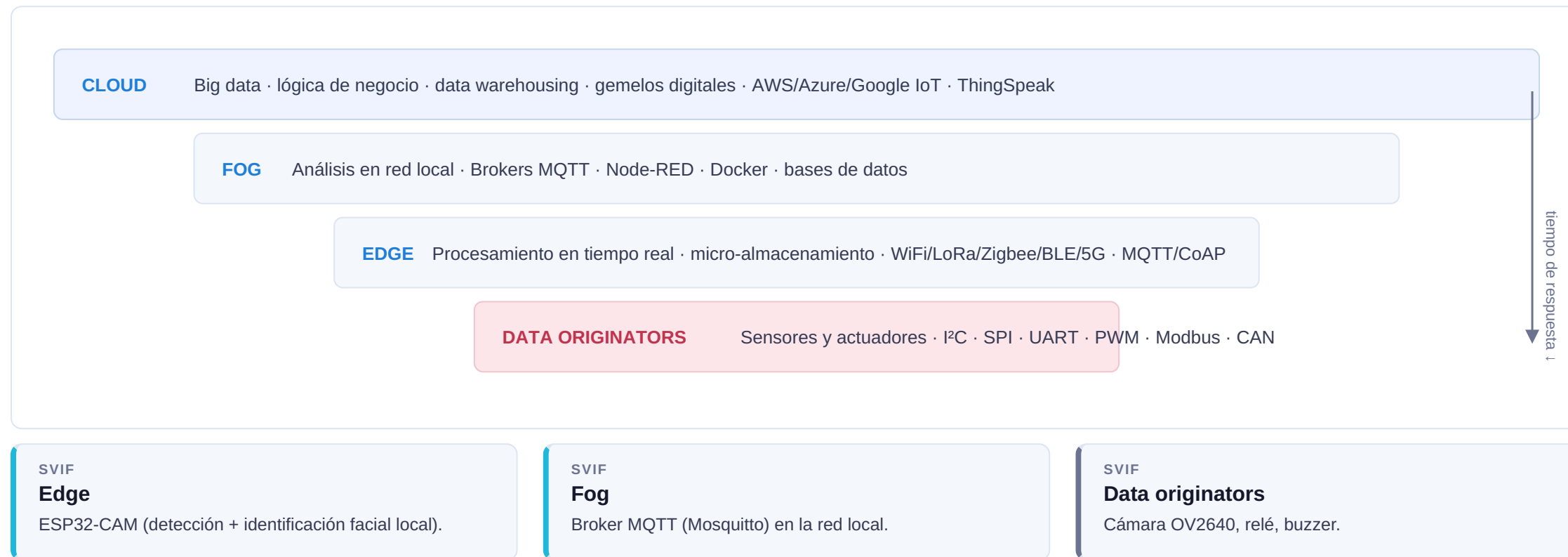
La confluencia de **hardware barato + sensores asequibles + conectividad ubicua + voluntad institucional** hace económicamente viable construir CPS a escala.

# Desafíos abiertos (Marwedel & Engel, 2016)

| DESAFÍO                     | IDEA CENTRAL                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Safety (seguridad física)   | Posibilidad de daño a personas o entorno.                              |
| Security (seguridad lógica) | Tríada CIA: Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad.              |
| Reliability                 | Probabilidad de que el CPS haga lo esperado.                           |
| Energy efficiency           | Energía escasa (baterías, recolección).                                |
| Dynamism                    | Entornos cambiantes, componentes móviles, tolerancia a fallos.         |
| Timing predictability       | Responder dentro del intervalo dictado por el entorno (Lee, 2006).     |
| Sampling intervals          | Muestreo adecuado (teorema del muestreo).                              |
| Heterogeneity               | Interoperar componentes de distintos fabricantes/protocolos.           |
| Multidisciplinary nature    | Diversidad de dominios, terminologías y expectativas.                  |
| Verification problem        | ¿Es correcto el CPS? Criterios de aceptación sobre modelos.            |
| Legal / Human & Social      | Responsabilidad por las acciones; impacto en empleos y formas de vida. |

# De los desafíos a la arquitectura en capas

Si los desafíos se leen como **requerimientos**, emergen arquitecturas organizadas por capas según el tiempo de respuesta (taxonomía de referencia edge/fog/cloud, cf. Satyanarayanan, 2017):





# El equipo de trabajo y la disciplina CPS Engineering

Roles habituales en proyectos CPS:

ARQUITECTO DE SOLUCIONES

ING. HARDWARE

ING. SOFTWARE/FIRMWARE

SEGURIDAD

FRONTEND / UX

CIENCIA DE DATOS

REDES

GESTOR DE PROYECTO

NORMAS/REGULACIÓN

NUBE/BACKEND

Pregunta provocadora de la clase: ¿no falta un "ingeniero CPS"?

ARGUMENTO (POR ANALOGÍA CON 1968)

## Por qué una disciplina propia

- Los CPS complejos a gran escala son **distintos** de construir controladores pequeños.
- La mayoría de los proyectos científico-tecnológicos los involucra.
- Deben producirse de forma costo-efectiva y gestionarse.
- La ingeniería para CPS está en la **intersección** (no la unión) de lo físico y lo informático.
- Requiere **modelos y métodos propios** (Lee, 2015).

Definición por similitud con la IEEE: *Cyber-physical Systems Engineering* es la aplicación de enfoques sistemáticos, disciplinados y medibles al desarrollo, operación y mantenimiento de sistemas ciberfísicos.

## En síntesis

Un **CPS** integra **sensores, actuadores, cómputo y comunicaciones** para **controlar procesos físicos en lazo cerrado**.

Su **auge** se explica por hardware barato y conectividad ubicua.

Sus **desafíos** (tiempo, energía, seguridad, verificación...) se leen como **requerimientos** que moldean arquitecturas **cloud/fog/edge**.

Motivación de fondo: **una disciplina de ingeniería propia**, en la intersección de lo físico y lo informático, con modelos y métodos específicos.

### SEMANA 2

#### Modelos, DSL, MDD

El "con qué pensar".

### SEMANA 3

#### Agentes, iStar 2.0

El "cómo conceptualizar".

### SEMANA 4

#### MDD4CPS

El "cómo producir" software para CPS.

## Referencias

**Cares, C., Sepúlveda, S., & Navarro, C. (2019).** *Agent-oriented engineering for cyber-physical systems. ICITS 2019* (pp. 93–102). Springer.

**Kreutz, D., Ramos, F. M. V., Veríssimo, P. E., Rothenberg, C. E., Azodolmolky, S., & Uhlig, S. (2015).** *Software-defined networking: A comprehensive survey. Proceedings of the IEEE, 103(1)*, 14–76.

**Lee, E. A. (2006).** *Cyber-physical systems — Are computing foundations adequate? NSF Workshop on CPS.*

**Lee, E. A. (2015).** *The past, present and future of cyber-physical systems: A focus on models. Sensors, 15(3)*, 4837–4869.

**Marwedel, P., & Engel, M. (2016).** *Cyber-physical systems: opportunities, challenges and (some) solutions. Management of Cyber Physical Objects in the Future Internet of Things* (pp. 1–30). Springer.

**Zanero, S. (2017).** *Cyber-physical systems. Computer, 50(4)*, 14–16.